

DATENSCHNITTSTELLE DES LEHRPLANS 21

1 Einleitung

Anbieter von schulbezogenen, digitalen Dienstleistungen haben das Bedürfnis, ihre Inhalte mit den Daten des Lehrplans 21 anzureichern. Damit die Daten des Lehrplans 21 auf technischer Ebene für eine solche Nutzung zur Verfügung stehen, bietet der Lehrplan 21 eine Datenschnittstelle an, die im Folgenden beschrieben wird.

1.1 Nutzungsbedingungen

Die Schnittstelle ist passwortgeschützt und mit einem Login unter <http://api.lehrplan.ch> aufrufbar. An die Nutzung der Schnittstelle ist eine Vereinbarung gebunden. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung stimmt der Vereinbarungspartner einer korrekten und kohärenten Darstellung der verwendeten Daten des Lehrplans 21 zu.

Die D-EDK übernimmt keine Haftung für die Nutzung der Schnittstelle. Wartungsarbeiten oder Änderungen an der Hardware-Architektur werden den Vereinbarungspartnern vorzeitig angekündigt. Die Änderungen werden in einem Log festgehalten und versioniert.

2 Datenstruktur Lehrplan 21 im Überblick

Die Hierarchie der Datenstruktur des Lehrplans 21 lässt sich im Überblick so darstellen:



Anmerkung: Gegenüber der früheren Struktur vom 14.05.2017 wurde der «Lehrplan 21» in zwei Äste «Lehrplanrahmen» und «Kompetenzaufbau» gegliedert.

3 Datendefinitionen

			Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
	Bezeichnung	Beschreibung			
0	Lehrplan 21	Stammelement der Datenstruktur	j	1	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator, Wert 0	j	1	String
	Versionsdatum	Datum der aktuellen Lehrplan-Version	j	1	Date
	bezeichnung	Namen des Lehrplans abhängig vom Kanton	n	1	String
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Lehrplan 21»	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	hierarchie_unten	Link zum Kompetenzaufbau	j	n	Array
	hierarchie_unten_typ	«Kompetenzaufbau»	j	1	String
	hierarchie_unten_kapitel	Link zum Lehrplanrahmen	j	n	Array
	hierarchie_unten_kapitel_typ	«Lehrplanrahmen»	j	1	String
1	Kompetenzaufbau		j	1	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator, Wert 00	j	1	String
	Versionsdatum	Datum der aktuellen Lehrplan-Version	j	1	Date
	strukturtyp	«Kompetenzaufbau»	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	hierarchie_unten	Fachbereiche	j	n	Array
	hierarchie_unten_typ	«Fachbereich»	j	1	String
2	Fachbereich	Strukturierung des Lehrplans in Broschüren / Menüpositionen (Einleitungsbroschüren und Fachbereiche)	j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')	j	1	String
	bezeichnung	Namen des Fachbereichs abhängig von der Systemsprache	j	n	String
	code	Codierung der Position in der Struktur abhängig von der Systemsprache und gewähltem Kanton	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String

	Bezeichnung	Beschreibung	Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher (Lehrplan)	j	1	String
	hierarchie_unten	Link zum Lehrplanelement unten	j	n	Array
	hierarchie_unten_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene tiefer	j	1	String
	hierarchie_unten_kapitel	Link zum Hauptkapitel der einleitenden Kapitel	j	n	Array
	hierarchie_unten_kapitel_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in den einleitenden Kapiteln in einer Strukturebene tiefer	j	1	String
3.1	Einleitungskapitel	<i>Wird sowohl für die Broschüren Überblick und Grundlagen als auch für die Fachbereiche und Module verwendet.</i>	j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer
	u1	Hauptkapitelnummer			
	absatzfolge	Folgenummer des Absatzes			
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Einleitende Kapitel - Hauptkapitel»	j	1	String
	titel	Titel des Kapitels abhängig von der Systemsprache	j	n	Array (String)
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher (Fachbereich)	j	1	String
	hierarchie_unten_kapitel	Link zum untergeordneten Element der einleitenden Kapitel	j	n	Array
	hierarchie_unten_kapitel_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in den einleitenden Kapiteln in einer Strukturebene tiefer	j	1	String
	url	URL, unter der dieses Hauptkapitel im Web aufgerufen werden kann			String

	Bezeichnung	Beschreibung	Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
3.2	Absatz	<i>Absätze mit oder ohne Marginalie haben dasselbe Datenformat. Bei Absätzen ohne Marginalie ist das entsprechend Feld leer.</i>	n	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer
	u1	Hauptkapitelnummer			
	absatzfolge	Folgenummer des Absatzes			
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Einleitende Kapitel - Absatz»	j	1	String
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')	j	1	String
	titel	Text der Marginalien abhängig von der Systemsprache	j	1	String
	inhalt	Text des Absatzes abhängig von der Systemsprache	n	1	String
	fussnoten	Text der Fussnoten zum Absatz	n	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher (Fachbereich)	j	1	String
	url	URL, unter der dieser Absatz im Web aufgerufen werden kann			String
	querverweise	Link zum verweisenden Element	n	n	Array
4.1	Fach	<i>Fakultatives Element. Entfällt bei den Fachbereichen Mathematik, NGM im 1. und 2. Zyklus, Musik, Bewegung und Sport, Berufliche Orientierung sowie Medien und Informatik</i>	n	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')	j	1	String
	bezeichnung	Namen des Fachs abhängig von der Systemsprache	j	n	String
	fb_id	Interne Nummer des Fachbereichs	j	1	Integer

	Bezeichnung	Beschreibung	Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer
	code	Codierung der Position in der Struktur abhängig von der Systemsprache und gewähltem Kanton	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Fach»	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann			String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher (Fachbereich)	j	1	String
	hierarchie_unten	Link zum Lehrplanelement oben	j	n	Array
	hierarchie_unten_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher	j	1	String
4.2	Kompetenzbereich		j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')	j	1	String
	fb_id	Interne Nummer des Fachbereichs	j	1	Integer
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer
	kb_id	Interne Nummer des Kompetenzbereichs	j	1	Integer
	bezeichnung	Bezeichnung des Kompetenzbereichs abhängig von der Systemsprache	j	n	String
	code	Codierung der Position in der Struktur abhängig von der Systemsprache und gewähltem Kanton	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Kompetenzbereich»	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann			String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher (Fach oder Fachbereich)	j	1	String

	Bezeichnung	Beschreibung	Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
	hierarchie_unten	Link zum Lehrplanelement oben	j	n	Array
	hierarchie_unten_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher	j	1	String
4.3	Handlungs-/Themenaspekt	<i>Handlungs-/Themenaspekt: Fakultatives Element. Wird nicht verwendet im Fachbereich NMG sowie den Modulen Berufliche Orientierung sowie Medien und Informatik</i>	n	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')		1	String
	fb_id	Interne Nummer des Fachbereichs	j	1	Integer
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer
	kb_id	Interne Nummer des Kompetenzbereichs	j	1	Integer
	ha_id	Interne Nummer des Handlungs-/Themenaspekts	j	1	Integer
	bezeichnung	Bezeichnung des Handlungsaspekts abhängig von der Systemsprache	j	n	String
	code	Codierung der Position in der Struktur abhängig von der Systemsprache und gewähltem Kanton	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Handlungs-/Themenaspekt»	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann			String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher (Kompetenzbereich)	j	1	String
	hierarchie_unten	Link zum Lehrplanelement oben	j	n	Array
	hierarchie_unten_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher	j	1	String

	Bezeichnung	Beschreibung	Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
4.4	Kompetenz		j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	fb_id	Interne Nummer des Fachbereichs	j	1	Integer
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer
	kb_id	Interne Nummer des Kompetenzbereichs	j	1	Integer
	ha_id	Interne Nummer des Handlungs-/Themenaspekts	j	1	Integer
	k_id	Interne Nummer der Kompetenz	j	1	Integer
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')	j	1	String
	bezeichnung	Bezeichnung der Kompetenz abhängig von der Systemsprache	j	n	String
	code	Codierung der Position in der Struktur abhängig von der Systemsprache und gewähltem Kanton	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Kompetenz»	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann			String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher (Handlungs-/Themenaspekt oder Kompetenzbereich)	j	1	String
	hierarchie_unten	Link zum Lehrplanelement oben	j	n	Array
	hierarchie_unten_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher	j	1	String
	querverweise	Link zum verweisenden Element	n	n	Array
4.5	Aufbau	<i>Fakultatives Element: Wird nur in den Fachbereichen Gestalten sowie Bewegung und Sport verwendet, um zu einer Kompetenz mehrere Kompetenzaufbauten darzustellen.</i>	nein	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	fb_id	Interne Nummer des Fachbereichs	j	1	Integer
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer

	Bezeichnung	Beschreibung	Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
	kb_id	Interne Nummer des Kompetenzbereichs	j	1	Integer
	ha_id	Interne Nummer des Handlungs-/Themenaspekts	j	1	Integer
	k_id	Interne Nummer der Kompetenz	j	1	Integer
	aufbau	Nummer des Aufbaus	j	1	Integer
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Kompetenzstufe»	j	1	String
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')	j	1	String
	bezeichnung	Bezeichnung der Kompetenz abhängig von der Systemsprache	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann			String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher (Kompetenz)	j	1	String
	hierarchie_unten	Link zum Lehrplanelement oben	j	n	Array
	hierarchie_unten_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher	j	1	String
4.6	Kompetenzstufe		j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	fb_id	Interne Nummer des Fachbereichs	j	1	Integer
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer
	kb_id	Interne Nummer des Kompetenzbereichs	j	1	Integer
	ha_id	Interne Nummer des Handlungs-/Themenaspekts	j	1	Integer
	k_id	Interne Nummer der Kompetenz	j	1	Integer
	aufbau	Nummer des Aufbaus	j	1	Integer
	zyklus	Zuordnung der zugehörigen Kompetenzstufe zu einem Zyklus	j	1	String
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Kompetenzstufe»	j	1	String
	code	Codierung der Position in der Struktur abhängig von der Systemsprache und gewähltem Kanton	j	1	String

	Bezeichnung	Beschreibung	Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann			String
	grundanspruch	ja, wenn Grundanspruch	j	1	boolean
	querverweise	Link zum verweisenden Element	n	n	Array
4.6.1	Aufzählungspunkt	Textinhalt der Kompetenzstufe Wenn eine Kompetenzstufe mehrere Absätze enthält, werden mehrere Datensätze dieses Typs angelegt, ansonsten nur einer.	j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	fb_id	Interne Nummer des Fachbereichs	j	1	Integer
	f_id	Interne Nummer des Fachs	j	1	Integer
	kb_id	Interne Nummer des Kompetenzbereichs	j	1	Integer
	ha_id	Interne Nummer des Handlungs-/Themenaspekts	j	1	Integer
	k_id	Interne Nummer der Kompetenz	j	1	Integer
	aufbau	Nummer des Aufbaus	j	1	Integer
	zyklus	Zuordnung der zugehörigen Kompetenzstufe zu einem Zyklus	j	1	String
	aufzählungspunkt	Nummer des Aufzählungspunktes	j	1	Integer
	strukturtyp	Typenbezeichnung des Lehrplanelements «Aufzählungspunkt»	j	1	String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher	j	1	String
	sprache	Gewählte Systemsprache (default='DE')	j	1	String
	bezeichnung	Text des Absatzes abhängig von der Systemsprache	j	1n	String
	begriffe	Zusätzliche Begriffe zum Kompetenzstufenabsatz abhängig von der Systemsprache	j	1n	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann			String

	Bezeichnung	Beschreibung	Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
5	Lehrplanrahmen		j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator Wert 1	j	1	String
	bezeichnung	«Lehrplanrahmen»	j	1	String
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann			String
	hierarchie_unten_kapitel	Link zum untergeordneten Element der einleitenden Kapitel	j	n	Array
	hierarchie_unten_kapitel_typ	Typenbezeichnung des Textelements unterer Stufe, Wert: Lehrplanrahmen - Hauptkapitel	j	1	String
5	LPR Hauptkapitel		j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	bezeichnung	Bezeichnung des Hauptkapitels	j	1	String
	fb_id	Interne Nummer des Kapitels	j	1	Integer
	u1	Gliederungsebene des Titels	j	1	Integer
	absatzfolge	Sequentielle Nummerierung der Absätze innerhalb des Kapitels	j	1	Integer
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann	j	1	String
	titel	Titel	j	1	String
	hierarchie_unten_kapitel	Link zum untergeordneten Element der einleitenden Kapitel	j	n	Array
	hierarchie_unten_kapitel_typ	Typenbezeichnung des Textelements unterer Stufe, Wert: Lehrplanrahmen - Hauptkapitel	j	1	String
5.1	LPR Kapitel		j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	bezeichnung	Bezeichnung des Hauptkapitels	j	1	String
	fb_id	Interne Nummer des Kapitels	j	1	Integer
	u1	Gliederungsebene des Titels	j	1	Integer
	absatzfolge	Sequentielle Nummerierung der Absätze innerhalb des Kapitels	j	1	Integer
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String

	Bezeichnung	Beschreibung	Obligatorisch	Häufigkeit	Datentyp
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann	j	1	String
	titel	Titel	j	1	String
	hierarchie_unten_kapitel	Link zum untergeordneten Element der einleitenden Kapitel	j	n	Array
	hierarchie_unten_kapitel_typ	Typenbezeichnung des Textelements unterer Stufe, Wert: Lehrplanrahmen - Hauptkapitel	j	1	String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	hierarchie_oben_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher (Aufbau oder Kompetenz)	j	1	String
	hierarchie_unten	Link zum Lehrplanelement oben	j	n	Array
	hierarchie_unten_typ	Typenbezeichnung des Lehrplanelements in einer Strukturebene höher	j	1	String
5.2	LPR Absatz		j	n	Objekt
	uid	Eindeutiger Identifikator	j	1	String
	bezeichnung	Bezeichnung des Hauptkapitels	j	1	String
	fb_id	Interne Nummer des Kapitels	j	1	Integer
	u1	Gliederungsebene des Titels	j	1	Integer
	absatzfolge	Sequentielle Nummerierung der Absätze innerhalb des Kapitels	j	1	Integer
	kanton	Kantonscode (default='v-fe')	j	1	String
	url	URL, unter der diese Kompetenzstufe im Web aufgerufen werden kann	j	1	String
	Titel	Marginalie des Absatzes	n	1	String
	Inhalt	Text	j	1	String
	hierarchie_oben	Link zum Lehrplanelement oben	j	1	String
	querverweise	Link zum verweisenden Element	n	n	Array

Wichtige Hinweise:

1. Beinhaltet der jeweilige Text eine Tabelle, so ist diese als HTML-Code in den Text integriert.
2. Beinhaltet der Text eine Grafik, so ist die URL, unter der die Grafik abgerufen werden kann, im Text enthalten.

4 Nomenklaturen

Gegenstand	zulässige Codes	Beschreibung	Verwendung in Struktur
Systemsprachen	de fr it rm en	Deutsch Französisch Italienisch Rätoromanisch Englisch	1.3. 2.3 3.3 4.3 5.3 6.4
Kantone / Versionen	v-fe v-ef ag ai ar be bl bs fr fl gl gr-d gr-r gr-i lu nw ow sg sh so sz tg ur vs zg zh	Vorlage mit Sprachenfolge Französisch-Englisch Vorlage mit Sprachenfolge Englisch-Französisch Kanton Aargau Kanton Appenzell-Innerrhoden Kanton Appenzell-Ausserrhoden Kanton Bern Kanton Basel-Landschaft Kanton Basel-Stadt Kanton Freiburg Fürstentum Liechtenstein Kanton Glarus Kanton Graubünden, deutschsprachige Schulen Kanton Graubünden, rätoromanische Schulen Kanton Graubünden, italienischsprachige Schulen Kanton Luzern Kanton Nidwalden Kanton Obwalden Kanton St. Gallen Kanton Schaffhausen Kanton Solothurn Kanton Schwyz Kanton Thurgau Kanton Uri Kanton Wallis Kanton Zug Kanton Zürich	1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
Zyklus	1 12 2 23 3	1. Zyklus Überlappungsbereich 1./2. Zyklus 2. Zyklus Überlappungsbereich 2./3. Zyklus 3. Zyklus	6.3
Strukturtyp	Lehrplan 21 Lehrplanrahmen LPR Hauptkapitel LPR Kapitel LPR Absatz Kompetenzaufbau Fachbereich Fach	Mutterelement Ast ausserhalb des Kompetenzaufbaus (Broschüren in Textform) Ast Kompetenzaufbau 1. Ebene des Fachbereichs 2. Ebene des Fachbereichs (fakultativ)	

Gegenstand	zulässige Codes	Beschreibung	Verwendung in Struktur
	Kompetenzbereich	3. Ebene des Fachbereichs	
	Handlungs- /Themenaspekt	4. Ebene der Fachbereichs (fakultativ)	
	Kompetenz	5. Ebene der Fachbereichs	
	Aufbau	6. Ebene der Fachbereichs (fakultativ)	
	Kompetenzstufe	7. Ebene der Fachbereichs	
	Aufzählungspunkt	8. Ebene der Fachbereichs	

API: Schnittstelle zur Datenbank des Lehrplans 21

4.1 Zweck

Nachfolgend wird die Schnittstelle beschrieben, mit der

- bei bekannter UID eines Lehrplanelements die Kontext-Informationen zu diesem Element abgefragt werden können.
- mit Hilfe eines zusätzlichen Abfrageskripts sämtliche Informationen des Lehrplans 21 strukturiert abgefragt werden können.

4.2 Technische Hinweise

Die Schnittstelle basiert auf dem JSON-Format. Der Aufruf erfolgt verschlüsselt über https und wird über ein Login geschützt. Externe Partner, welche die API-Schnittstelle benutzen wollen, schliessen hierzu mit der D-EDK Geschäftsstelle eine Nutzungsvereinbarung ab und erhalten dann ihre Login-Informationen.

4.3 Abfragemethode

4.3.1 Abfrage getData

Methode	URL	Beschreibung
getData	<code>http://api.lehrplan.ch/<UID></code>	Holt Informationen zu einem über die UID definierten Datenelement sowie zu dessen Position in der Datenhierarchie für den Vorlagenlehrplan (Sprachenfolge v-fe, Französisch 1. Fremdsprache) und für die Systemsprache deutsch (DE)
getData	<code>http://api.lehrplan.ch/getData.php?kanton=<KT>&sprache=<SPRACHE>&uid=<UID></code>	Holt Informationen zu einem über die UID definierten Datenelement sowie zu dessen Position in der Datenhierarchie für den Lehrplan des Kantons KT und für die Systemsprache SPRACHE

Weitere Abfrageformate sind auf <http://api.lehrplan.ch> dokumentiert.

4.3.2 Rückgabewerte getData

Die Rückgabewerte sind abhängig von der (strukturellen) Beschaffenheit des abgefragten Elements.

Die folgende Tabelle zeigt auf, welche Werte bei welchen Elementen im Falle einer erfolgreichen Abfrage zurückgegeben werden. Die Abkürzung EK steht für Einleitende Kapitel.

Attribut	Typ	Beschreibung	Lehrplan	Lehrplanrahmen	Kompetenzstufenaufbau	Fachbereich	Fach	Kompetenzbereich	Handlungs-/Themenaspekt	Kompetenz	Aubau	Kompetenzstufe	Aufzählungspunkt	EK -und LPR- Hauptkapitel	EK – und LPR-Absatz
uid	string	UID des Elements, zu dem Informationen geliefert werden.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
fb_id						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
f_id							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
kb_id								✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ha_id									✓	✓	✓	✓	✓		
k_id										✓	✓	✓	✓		
aufbau											✓	✓	✓		
zyklus												✓	✓		

Attribut	Typ	Beschreibung	Lehrplan	Lehrplanrahmen	Kompetenzstufenaufbau	Fachbereich	Fach	Kompetenzbereich	Handlungs-/Themenaspekt	Kompetenz	Aubau	Kompetenzstufe	Aufzählungspunkt	EK -und LPR- Hauptkapitel	EK – und LPR-Absatz
folge_in_zyklus												✓	✓		
aufzaehlungspunkt	Int	Nummer des Aufzählungspunktes											✓		
strukturtyp	string	Angabe des Typs des abgefragten Elements gemäss Nomenklatur (Fachbereich, Kompetenz ...)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
kanton	string	Angabe der Kantonsversion, für die die Informationen gelten. Es wird die Datenhierarchie dieser Kantonsversion verwendet.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hierarchie_oben	string	URL des Elements, das in der		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attribut	Typ	Beschreibung	Lehrplan	Lehrplanrahmen	Kompetenzstufenaufbau	Fachbereich	Fach	Kompetenzbereich	Handlungs-/Themenaspekt	Kompetenz	Aubau	Kompetenzstufe	Aufzählungspunkt	EK -und LPR- Hauptkapitel	EK – und LPR-Absatz
		Datenhierarchie über dem angegebenen Element liegt.													
hierarchie_oben_typ	string	Angabe des Typs des in der Hierarchie oben gelegenen Elements gemäss Nomenklatur (Fachbereich, Kompetenz ...)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hierarchie_unten	Array String	URL der Elemente, die in der Datenhierarchie unter dem angegebenen Element liegen.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
hierarchie_unten_typ	string	Angabe des Typs der in der Hierarchie unten gelegenen Elemente gemäss	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Attribut	Typ	Beschreibung	Lehrplan	Lehrplanrahmen	Kompetenzstufenaufbau	Fachbereich	Fach	Kompetenzbereich	Handlungs-/Themenaspekt	Kompetenz	Aubau	Kompetenzstufe	Aufzählungspunkt	EK -und LPR- Hauptkapitel	EK – und LPR-Absatz
		Nomenklatur (Fachbereich, Kompetenz ...)													
hierarchie_unten_kapitel	Array String	URL der Elemente aus den einleitenden Kapiteln, die in der Datenhierarchie unter dem angegebenen Element liegen.	✓	✓		✓								✓	✓
hierarchie_unten_kapitel_ty p	string	Angabe des Typs der in der Hierarchie unten gelegenen Elemente	✓	✓		✓								✓	✓
code	string	Codierung der Position des Elements in der Struktur der jeweiligen				✓	✓	✓		✓		✓			

Attribut	Typ	Beschreibung	Lehrplan	Lehrplanrahmen	Kompetenzstufenaufbau	Fachbereich	Fach	Kompetenzbereich	Handlungs-/Themenaspekt	Kompetenz	Aubau	Kompetenzstufe	Aufzählungspunkt	EK -und LPR- Hauptkapitel	EK – und LPR-Absatz
		Kantonsversion des Lehrplans 21													
bezeichnung	string	Textinhalt des Elements	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
begriffe	string	Textinhalt des Elements											✓		
kanton	string	Kanton, in welchem dieses Element verwendet wird	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
zyklus	string	Zugeordneter Zyklus gemäss Nomenklatur										✓			
grundanspruch	boolean	1, wenn Grundanspruch										✓			
orientierungspunkt	boolean	1, wenn Orientierungspunkt										✓			
orientierungspunkt_vorher	int	1, wenn der Orientierungspunkt										✓			

Attribut	Typ	Beschreibung	Lehrplan	Lehrplanrahmen	Kompetenzstufenaufbau	Fachbereich	Fach	Kompetenzbereich	Handlungs-/Themenaspekt	Kompetenz	Aufbau	Kompetenzstufe	Aufzählungspunkt	EK -und LPR- Hauptkapitel	EK – und LPR-Absatz
		zeitlich vor der Kompetenzstufe steht													
linie_oben	int											✓			
linie_unten	int											✓			
anzahl_in_zyklus	int											✓			
anzahl_in_kompetenz	int											✓			
folge_in_aufbau	int											✓			
spaeter_im_Zyklus	boolean	1, wenn mit dieser Kompetenzstufe später im Zyklus begonnen wird										✓			
url	string	URL zur Webseite				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
u1	int													✓	✓
absatzfolge	int													✓	✓

Attribut	Typ	Beschreibung													
			Lehrplan	Lehrplanrahmen	Kompetenzstufenaufbau	Fachbereich	Fach	Kompetenzbereich	Handlungs-/Themenaspekt	Kompetenz	Aubau	Kompetenzstufe	Aufzählungspunkt	EK -und LPR- Hauptkapitel	EK – und LPR-Absatz
titel	string	Titel- oder Marginalientext												✓	✓
inhalt	string	Textinhalt des Absatzes													✓
fussnoten	string	Fussnoten zum Absatz													✓
querverweise	array	Array mit UUIDs								✓		✓			✓
error	string	Allfällige Fehlermeldung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

4.3.3 Beispiele einer JSON- Ausgabe

Für die Kompetenzstufe NT.1.3.c ergibt sich folgendes Abfrageresultat

<https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=AG&uid=101PRfHFG9nEV4sZK7Ed9Fg5aBNqvk5Xh>

```
{
  - 1p21: [
    - {
      uid: "101PRfHFG9nEV4sZK7Ed9Fg5aBNqvk5Xh",
      fb_id: "6",
      f_id: "2",
      kb_id: "1",
      ha_id: "0",
      k_id: "3",
      aufbau: "1",
      zyklus: "3",
      folge_in_zyklus: "3",
      strukturtyp: "Kompetenzstufe",
      sprache: "DE",
      code: "NT.1.3.c",
      grundanspruch: "0",
      orientierungspunkt: "0",
      orientierungspunkt_vorher: "0",
      grau: "0",
      spaeter_im_zyklus: "0",
      linie_oben: "0",
      linie_unten: "3",
      anzahl_in_zyklus: "3",
      anzahl_in_kompetenz: "3",
      folge_in_aufbaute: "3",
      kanton: "ag",
      url: "https://ag.lehrplan.ch/101PRfHFG9nEV4sZK7Ed9Fg5aBNqvk5Xh",
      sprachreferenz: null,
      sprachreferenz_kurz: null,
      hierarchie_oben: "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkAFmzZTRmPx2UhS6dFh2GChnDCT3w.u0&fb_id=6",
      hierarchie_oben_typ: "Aufbau",
      hierarchie_unten: [
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101PRfHFG9nEV4sZK7Ed9Fg5aBNqvk5Xh.a00&fb_id=6"
      ],
      hierarchie_unten_typ: "Aufzählungspunkt",
      querverweise: [
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101e200ha6x7Ny63cnVs2ME4AxdBXJ",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=1023TPEssmpUnGwY4TSBRmsaCuD2H",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=102FyhcmPFEBUbV3S9YDgNy4sF8XT4",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101z4wGAFcXtGhDYBc3CBteS5ETw8v7Ag",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=1018AF5TtFV99de9cHGr2PDdnbvZY76Rd"
      ]
    }
  ]
}
```

Der Absatz «Wirtschaft und Konsum» aus dem Unterkapitel «Fächerübergreifende Themen unter der Leitidee Nachhaltige Entwicklung» des Hauptkapitels «Bildung für Nachhaltige Entwicklung» erzeugt folgende Ausgabe

```
{
  - lp21: [
    - {
      uid: "101e200ha6x7Ny63cnVs2ME4Axd8XJ",
      fb_id: "200",
      u1: "4",
      absatzfolge: "37",
      strukturtyp: "Lehrplanrahmen - Absatz",
      web: "1",
      pdf: "1",
      kanton: "ag",
      sprache: "DE",
      titel: "Wirtschaft und Konsum",
      inhalt: "<p>
        Wirtschaft und Konsum sind eng miteinander verzahnt. Ausgehend von Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler werden
        verschiedenste Aspekte von Wirtschaft und Konsum, sowie deren Wechselwirkungen thematisiert.</p><p>
        Die Schülerinnen und Schüler erkunden Produktions- und Arbeitswelten und lernen wirtschaftliche Regeln und Prozesse
        kennen. Sie erwerben Kenntnisse über Herkunft, Produktion und Verbrauch von Gütern sowie über die Bereitstellung von
        Dienstleistungen. Sie analysieren deren Bedeutung für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Sie befassen sich mit
        naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen in Arbeitswelt und Privatleben und denken über deren Nutzen und Bedeutung nach.
        Anhand dieser Themen diskutieren sie Fragestellungen zur Globalisierung und reflektieren deren Einfluss auf Arbeits- und
        Lebenssituationen. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Konsum und Konsumgestaltung sowie möglichen Einflussfaktoren
        auseinander. Sie können Konsumentscheide begründen und reflektieren ihr Konsumverhalten im Hinblick auf einen nachhaltigen
        Umgang mit Ressourcen. Die Schülerinnen und Schüler befassen sich mit dem Thema Ernährung sowohl in Bezug auf gesundheitliche,
        ökologische und ökonomische Aspekte im Lebensalltag wie auch als globale Herausforderung.</p>
      ",
      url: "https://ag.lehrplan.ch/101e200ha6x7Ny63cnVs2ME4Axd8XJ",
      hierarchie_oben: "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101e200dq9VRJG6LXfyuy9uS75ZMHP&fb_id=200",
      hierarchie_oben_typ: "Lehrplanrahmen - Kapitel",
      - querverweise: [
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101dYCWtGnyP8pxFEABgp7Txpx6vagEH6",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101CGT3arCST96N4tbHHeaXUuansnx5nT",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101cLwDTv7GEXeCH2DPRDrU9KySY5KRDx",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101PRHFG9nEV4sZK7Ed9Fg5a8NqvK5Xh",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=1015FLbd78aUd69n34aWLfmFdACNwax8u",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkZuuGMC5Jn3Wf92WfHfpZtEHMXevL",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkB3uyKLPg6Z2ctyCEHsBrn7k3KtZW",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkGfvYTKv46X8k4ud6uqZRCFrDuy3b",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkH784wSzaF2KWhys2p5AKLHL5y8P",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkZUaF4H5N5YaHd8tgCmVVSyGsf3v3",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kk7JBA9zmYPKDM8tDD8qWkdPBVhPCd",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkdDPnc5bWbBFVdlzpXttBeJn3LGr6",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kk7y3C5C8mshae74XXufJKK8rU8Xu",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkHJvYHRCTSX7sfNgNv5zkaGyRUHeP",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkHmrmnNCm6Xd52ELBM7C55J7Gaqb",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkDNUPX2nrgTVWTRe2qLdwzb99nGb4",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkPneZrgu5M9x45qyCEpJ5vka68klwb",
        "https://api.lehrplan.ch/getData.php?sprache=DE&kanton=ag&uid=101kkHh6EFFBbx38nWPquzCGd377BTust"
      ]
    }
  ]
}
```


5 Versionsübersicht

14.05.2017	Basisversion
15.02.2026	Integration Querverweise auf alle Lehrplanelemente inkl. Absätze in umgebenden Elementen. Einbezug aller den Kompetenzstufenaufbau umgebender Elemente (einführende Kapitel, umgebende Broschüren wie, z.B. Studentafeln, Überblick, etc.)